

接入。

FedFed 插件实现位于最外层，作为具体的特征蒸馏模块被插件协议层调用。客户端 **FedFed** 模块负责从本地数据中提取可共享信息，并将其打包为辅助信息上传给服务器；服务器 **FedFed** 模块负责接收各客户端上传的辅助信息，整合形成全局共享内容，并在后续训练轮次中下发给客户端辅助本地训练。

从数据通道看，系统存在两类信息流。实线表示 **FedAvg** 主模型通道，包括服务器下发全局模型、客户端上传模型参数和样本数；虚线表示插件信息通道，包括客户端上传辅助信息、服务器下发全局辅助信息以及插件与主训练流程之间的挂接关系。二者相互配合，但职责分离：**FedAvg** 通道保证基础联邦训练过程，插件通道提供额外特征蒸馏能力。该设计使 **FedFed** 模块能够以低侵入方式接入 **FedAvg**，同时保留插件关闭后的基线可比性。

3.3 本章小结

再.

.....



论文主体各章后应有一节“本章小结”，实验方法或材料等章节可不写“本章小结”。各章小结是对各章研究内容、方法与成果的简洁准确的总结与概括，也是论文最后结论的依据。